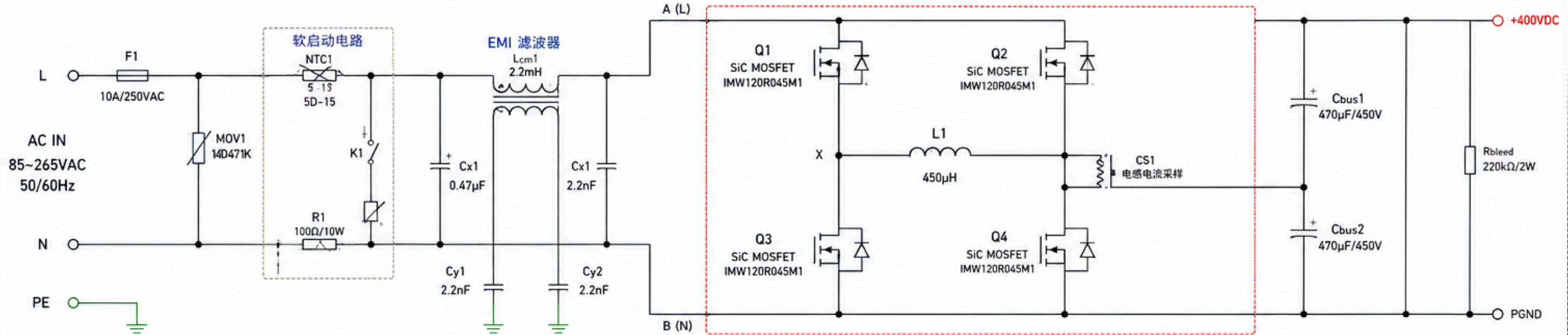
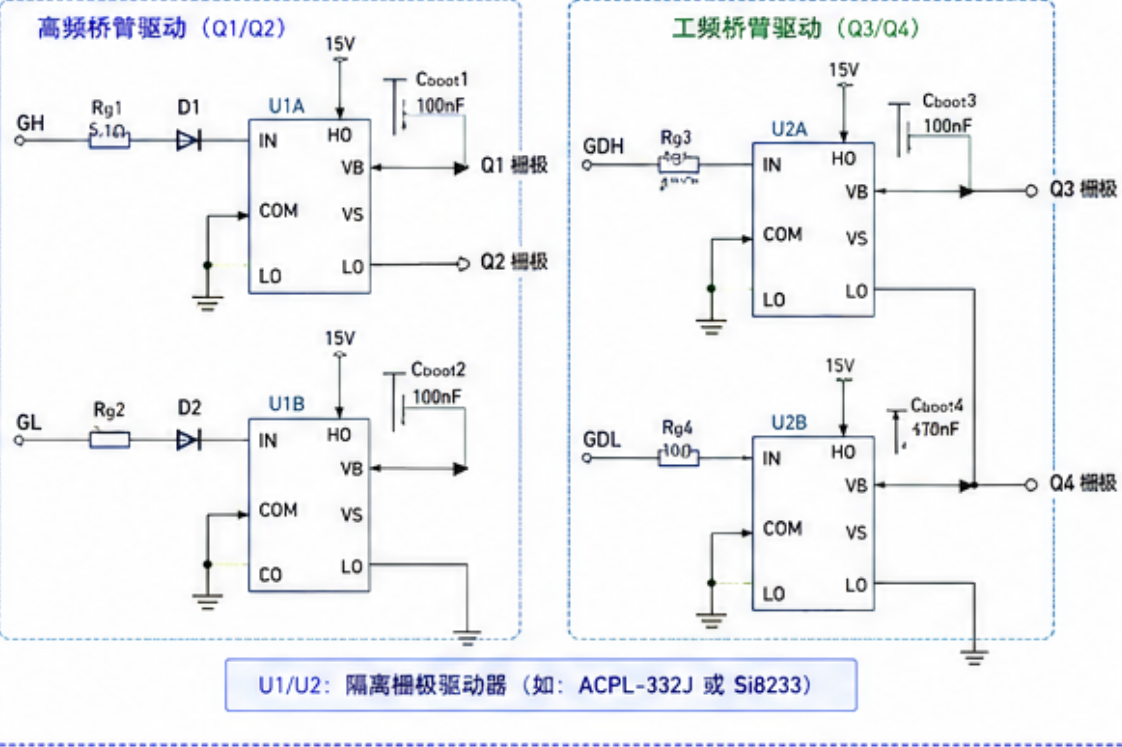


1500W 图腾柱式无桥 PFC 系统电气原理图

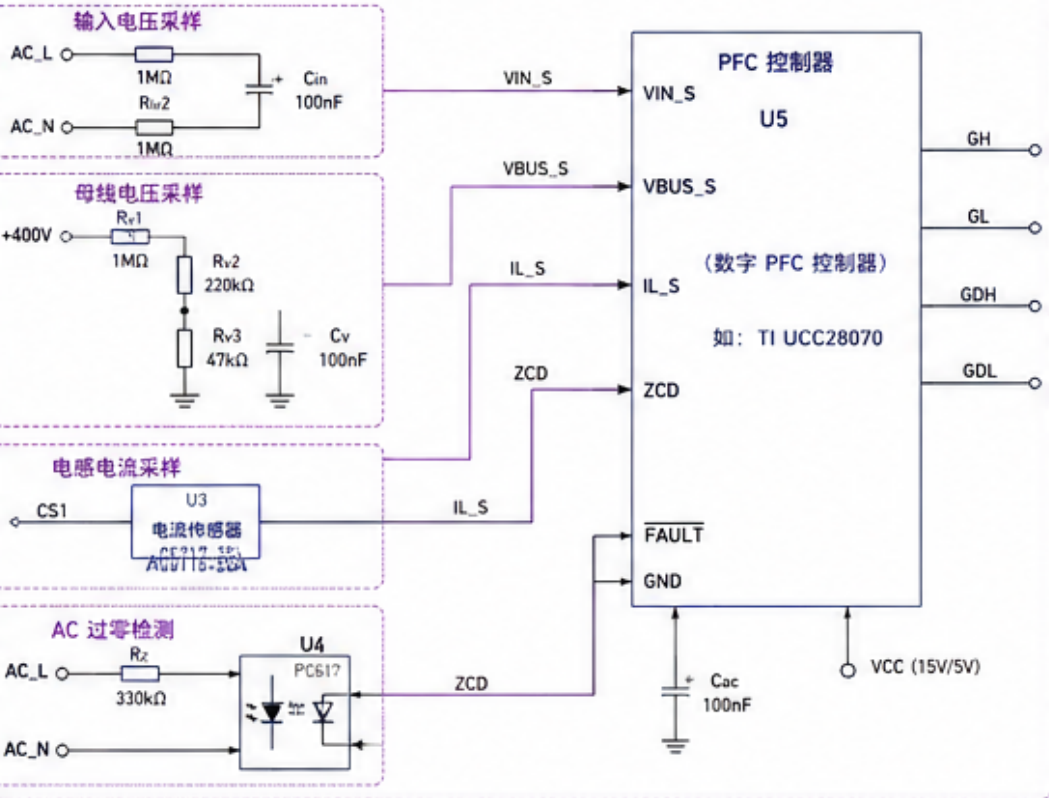
1. 主功率电路



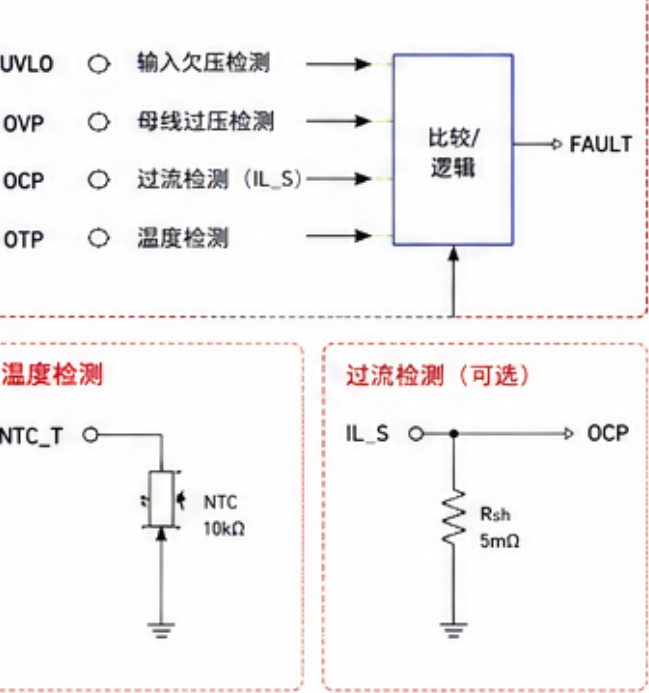
2. 驱动电路



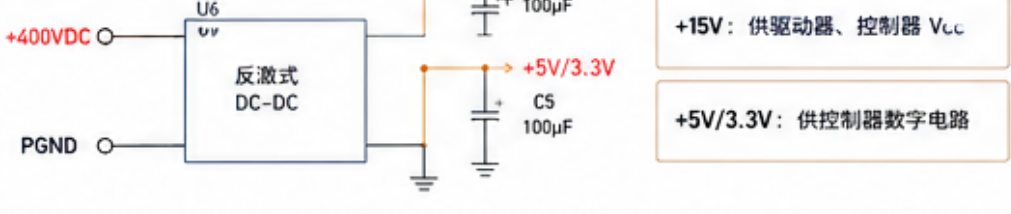
3. 采样与控制电路



4. 保护电路



5. 辅助电源电路



说明:

- 本图为 1500W 图腾柱式无桥 PFC 系统电气原理图, 输出为 400VDC。
- 高频桥臂 (Q1/Q2) 工作频率 $\geq 65\text{kHz}$, 工频桥臂 (Q3/Q4) 在交流过零点处换向。
- 采样信号: VIN_S (输入电压)、VBUS_S (母线电压)、IL_S (电感电流)、ZCD (过零)。
- 保护功能: 输入欠压 (UVLO)、过压 (OVP)、过流 (OCP)、过温 (OTP)、软启动保护。
- 所有地: PGND 为功率地, 信号地与 PGND 单点连接。

图例说明

- 主功率回路
- 高频驱动回路
- 工频驱动回路
- 信号/采样回路
- 电源回路
- 控制逻辑/保护